

此定理说明, 非负可测函数的级数求和与求积运算次序是可交换的, 即

$$\int_E \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_E f_n(x) dx.$$

推论 3.2.2 若 $\{E_n\}$ 是可测集 E 的互不相交的可测子集,

$$E = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n.$$

当函数 $f(x)$ 在 E 上有积分时, $f(x)$ 在每一个子集 E_n 上都是有积分的. 特别地, 当 $f \in L(E)$ 时, $f \in L(E_n)$, 并且

$$\int_E f(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{E_n} f(x) dx. \quad (3.2.2)$$

证明 记函数 $\chi_{E_n}(x)$ 为 E_n 的特征函数, 则

$$\int_{E_n} f^+(x) dx = \int_E f^+(x) \chi_{E_n}(x) dx.$$

因为

$$f^+(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f^+(x) \chi_{E_n}(x),$$

由定理 3.2.1 有

$$\int_E f^+(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_E f^+(x) \chi_{E_n}(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{E_n} f^+(x) dx.$$

类似地可证

$$\int_E f^-(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{E_n} f^-(x) dx.$$

当 $f(x)$ 在 E 上有积分时, 积分

$$\int_E f^+(x) dx \quad \text{与} \quad \int_E f^-(x) dx$$

中至少有一个有限, 不妨设积分

$$\int_E f^+(x) dx < \infty.$$